

A James Webb űrtávcső (JWST)

A világ legfejlettebb csillagászati obszervatóriuma

A James Webb űrtávcső az emberiség legújabb és legnagyobb teljesítményű *infravörös űrtávcsöve*. A projekt célja, hogy választ adjon a kozmológia és az exobolygó-kutatás legfontosabb kérdéseire.

Legfontosabb jellemzők és összetevők

A távcső több forradalmi technológiai megoldást alkalmaz:

- Elsődleges tükör:** 18 darab arannyal bevont berilliumszegmensből áll, átmérője 6,5 méter.
- Napszegély (Sunshield):** Egy 5 rétegű, kaptonból készült hópajzs, amely megvédi a műszereket a Nap hőjétől.
- L2 Lagrange-pont:** Az űrtávcső a Földtől kb. 1,5 millió kilométerre kering.

Műszaki adatok összehasonlítása

Paraméter	Hubble űrtávcső	James Webb (JWST)
Fő tükör átmérője	2,4 méter	6,5 méter
Észlelési tartomány	Látható fény & UV	Infravörös
Működési hőmérséklet	~21 °C	-233 °C (70 K)

Szimulációs kód példa

Az alábbi egyszerű Python kód bemutatja, hogyan számítható ki egy távoli galaxis vöröseltolódása:

```
def calculate_redshift(observed_wavelength, emitted_wavelength):  
    """Kiszámítja a z vöröseltolódási értéket."""  
    z = (observed_wavelength - emitted_wavelength) / emitted_wavelength  
    return round(z, 3)  
  
# Példa mérés (nm)  
lambda_obs = 750  
lambda_emit = 500  
  
print(f"Vöröseltolódás (z): {calculate_redshift(lambda_obs, lambda_emit)}")
```

Projekt mérföldkövek és státusz

A küldetés legfőbb lépései:

- ☒ Sikeres indítás a szaturnuszi Ariane 5 rakétával
- ☒ A hópajzs és a tükrök kibontása az űrben
- ☒ Elérés az L2 Lagrange-pontig
- ☒ A műszerek kalibrációja és az első éles képek beérkezése
- ☐ További exobolygó-légkörök elemzése (folyamatban)

Tudományos idézet

"Holnap a csillagok nem lesznek távolabb, de közelebb kerülnek a megértésünkhöz."

Kapcsolódó hivatkozások

A küldetésről bővebb információt a [NASA hivatalos JWST oldalán](#) találsz.